

Министерство науки и высшего образования РФ
Пензенский государственный университет
Кафедра «Вычислительная техника»

ОТЧЕТ
по лабораторной работе №2
по курсу «Логика и основы алгоритмизации в инженерных задачах»
на тему «Оценка времени выполнения программ»

Выполнили студенты группы 25BBB2

Лампетов А.С.

Ковтун А.А.

Приняли:

к.т.н., доцент Юрова О.В.

к.т.н., доцент Деев М.В.

Пенза 2026

Тема: Оценка времени выполнения программ

Цель работы: научиться оценивать время выполнения программ.

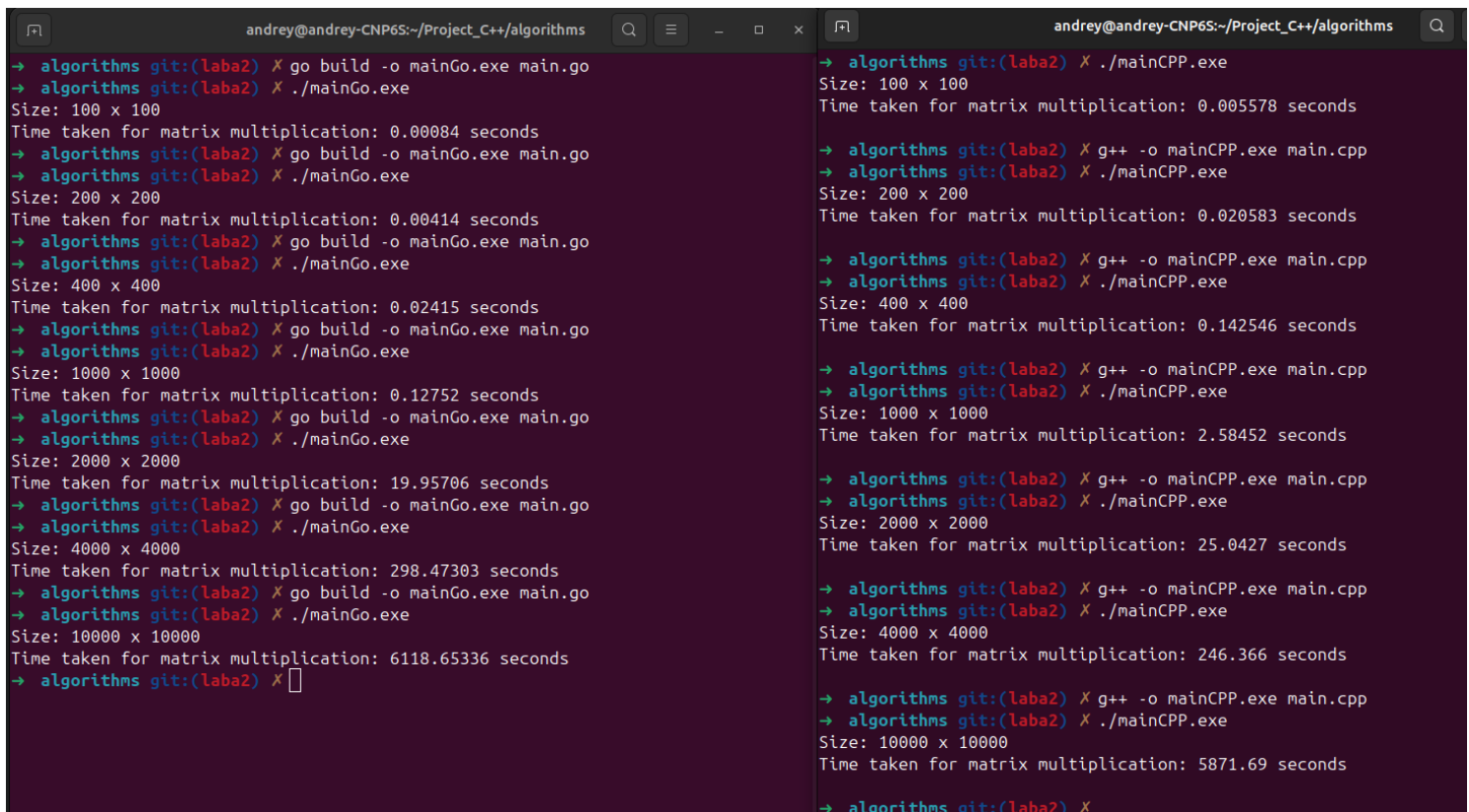
Лабораторные задания:

1. Вычислить порядок сложности программы, вычисляющей произведение двух матриц.
2. Оценить время выполнение программы, вычисляющей произведение двух матриц, для матриц размером 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10000.
3. Оценить время работы алгоритмов сортировки Шелла и быстрой сортировки.

1. Порядок сложности программы, вычисляющей произведение двух матриц, равен количеству операций внешнего цикла, умноженных на количество операций среднего цикла, умноженных на количество операций внутреннего цикла. Все циклы имеют сложность $O(n)$. Следовательно сложность программы равна $O(n) * O(n) * O(n) = O(n^3)$.

2. Время выполнения программ для матриц размерами 100, 200, 400, 1000, 2000, 4000, 10000. Результаты работы программы:

Результаты работы программы показаны на рисунке 1.

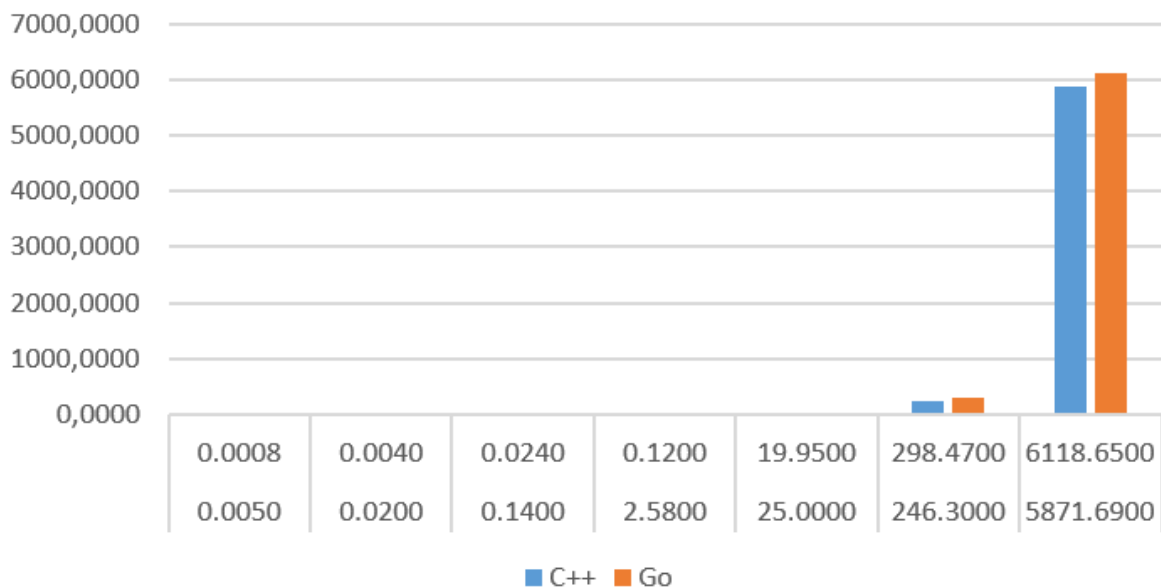


```
andrey@andrey-CNP6S:~/Project_C++/algorithms
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 100 x 100
Time taken for matrix multiplication: 0.00084 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 200 x 200
Time taken for matrix multiplication: 0.00414 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 400 x 400
Time taken for matrix multiplication: 0.02415 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 1000 x 1000
Time taken for matrix multiplication: 0.12752 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 2000 x 2000
Time taken for matrix multiplication: 19.95706 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 4000 x 4000
Time taken for matrix multiplication: 298.47303 seconds
→ algorithms git:(laba2) X go build -o mainGo.exe main.go
→ algorithms git:(laba2) X ./mainGo.exe
Size: 10000 x 10000
Time taken for matrix multiplication: 6118.65336 seconds
→ algorithms git:(laba2) X

andrey@andrey-CNP6S:~/Project_C++/algorithms
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 100 x 100
Time taken for matrix multiplication: 0.005578 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 200 x 200
Time taken for matrix multiplication: 0.020583 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 400 x 400
Time taken for matrix multiplication: 0.142546 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 1000 x 1000
Time taken for matrix multiplication: 2.58452 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 2000 x 2000
Time taken for matrix multiplication: 25.0427 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 4000 x 4000
Time taken for matrix multiplication: 246.366 seconds
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o mainCPP.exe main.cpp
→ algorithms git:(laba2) X ./mainCPP.exe
Size: 10000 x 10000
Time taken for matrix multiplication: 5871.69 seconds
→ algorithms git:(laba2) X
```

Рисунок 1 — Результаты работы программы

График зависимости выполнения программы от размера матрицы:



3. Оценили время алгоритмов сортировки Шелла и быстрой сортировки на случайном наборе значений массива.

Результаты работы программы показаны на рисунке 2.

```
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o main.exe main.c
→ algorithms git:(laba2) X ./main.exe
Random | Size: 1000 x 1000
Time shell: 0.000124 seconds
Random | Size: 1000 x 1000
Time qs: 0.000040 seconds
```

Рисунок 2 — Результаты работы программы

Оценили время алгоритмов сортировки Шелла и быстрой сортировки на массиве, представляющем собой возрастающую последовательность чисел.

Результаты работы программы показаны на рисунке 3.

```
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o main.exe main.c
→ algorithms git:(laba2) X ./main.exe
Increasing sequence | Size: 1000 x 1000
Time shell: 0.000016 seconds
Increasing sequence | Size: 1000 x 1000
Time qs: 0.000040 seconds
```

Рисунок 3 — Результаты работы программы

Оценили время алгоритмов сортировки Шелла и быстрой сортировки на массиве, представляющем собой убывающую последовательность чисел.

Результаты работы программы показаны на рисунке 4.

```
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o main.exe main.c
→ algorithms git:(laba2) X ./main.exe
In descending order | Size: 1000
Time shell: 0.000205 seconds
In descending order | Size: 2000
Time qs: 0.000041 seconds
```

Рисунок 4 — Результаты работы программы

Оценили время алгоритмов сортировки Шелла и быстрой сортировки на массиве, одна половина которого представляет собой возрастающую последовательность чисел, а вторая, — убывающую.

Результаты работы программы показаны на рисунке 5.

```
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o main.exe main.c
→ algorithms git:(laba2) X ./main.exe
Mixed | Size: 1000
Time shell: 0.000058 seconds
Mixed | Size: 1000
Time qs: 0.000023 seconds
```

Рисунок 5 — Результаты работы программы

Оценили время стандартной функции qsort.

Результаты работы программы показаны на рисунке 6.

```
→ algorithms git:(laba2) X g++ -o main.exe main.c
→ algorithms git:(laba2) X ./main.exe
Random | Size: 1000
Time shell: 0.000104 seconds
Increasing sequence| Size: 1000
Time qs: 0.000030 seconds
In descending order | Size: 1000
Time qs: 0.000039 seconds
Mixed | Size: 1000
Time qs: 0.000031 seconds
```

Рисунок 6 — Результаты работы программы

Вывод:

В ходе работы были освоены навыки оценивания времени выполнения программ.